



موفق باستانی - بهر دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد @behfaroloum8 : آدرس کنل تلگرام هشتم

اگر به اطراف خود توجه کنیم، مواد گوناگونی را می‌بینیم که از آنها در زندگی خود استفاده می‌کنیم. بعضی از آنها خیلی مهم‌اند و بعضی اهمیت کمتری دارند. یکی از این مواد که در مدرسه، خیابان، طبیعت و ... با آن سر و کار داریم، سنگ است. آیا می‌دانید سنگ‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ آیا سنگ‌ها با هم فرق دارند؟ سنگ‌ها از چه موادی تشکیل شده‌اند؟ در این فصل با شیوه تشکیل، انواع و کاربرد سنگ‌ها آشنا می‌شوید.

بله

به روشهای گوناگون

از اجتماع کانی‌ها

«سنگ‌ها، منابع ارزشمند»

سنگ‌ها از نظر مقاومت، رنگ، چگالی و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم متفاوت‌اند و با توجه به این ویژگی کاربردهای مختلفی دارند (شکل ۱).



شکل ۱- الف) سنگ دیوار و کف ساختمان

شکل ۱- ب) نمای سنگی ساختمان

سنگ از منابع خدادادی است که انواع آن در کشور ما در مناطق مختلف، از جمله رشته کوه‌های البرز و زاگرس به فراوانی وجود دارد. بعضی از این سنگ‌ها را می‌توان به طور مستقیم از کوه‌ها به شهر منتقل و در ساختمان سازی به کار برد (شکل ۱- الف و ب). همچنین برخی از این سنگ‌ها حاوی منابع مختلفی مانند نفت، گاز، آب، آهن، طلا و ... هستند که پس از استخراج در زندگی به کار می‌روند. در صورتی که شرایط محیطی مهیا باشد، سنگ‌ها به خاک تبدیل می‌شوند و این ماده ارزشمند را به عنوان بستر زیستن جانداران به وجود می‌آورند.

در سنگ‌ها چه منابع ارزشمندی وجود دارد؟



خاک چگونه تشکیل می‌شود؟ و فایده آن چیست؟

در شکل زیر دو نوع سنگ دیده می‌شود.

۱- کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است؟

۲- کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب‌تر است؟ چرا؟



الف)



ب)

اطلاعات جمع آوری کنید

فهرستی از موارد استفاده از سنگ در خانه یا مدرسه، تهیه و آن را در کلاس ارائه کنید.

سنگ ها، اجسام طبیعی، غیرزنده و جامدی اند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند و معمولاً در سه گروه آذرین، رسوبی و دگرگونی تقسیم بندی می شوند.

نمای بیرونی، کف - پله ها

نوع سنگ	چگونگی تشکیل
آذرین	از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل می شوند.
رسوبی	در اثر فرسایش و حمل رسوبات به داخل محیط رسوبی و رسوب گذاری و فشردگی به وجود می آیند.
دگرگونی	در اثر حرارت و فشار از سنگ های دیگر حاصل می شوند.



« سنگ های آذرین »

بر اساس مطالعات، هرچه از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم، دما افزایش می یابد به طوری که

به ازای هر یک کیلومتر عمق حدود ۳۰ درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد. اگر دما به قدری بالا شود که بر سنگها دارد؟

سنگ ها به ماگما (مواد مذاب) تبدیل شوند. این مواد مذاب، طبیعی، داغ، متحرک و سرشار از گاز استیژیگی ماگما چیست؟

ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد، نسبت به سنگ های اطراف سبک تر است و به سمت

بالا حرکت می کند. این مواد مذاب اگر در داخل زمین باقی بمانند و در همان جا سرد و متبلور شوند به

سنگ های آذرین درونی تبدیل می شوند که نسبتاً درشت بلورند و کانی های آنها بدون میکروسکوپ قابل

دیدن اند. اگر مواد مذاب از راه شکستگی ها و شکاف های موجود در سنگ کره به سطح زمین راه پیدا کند

به سنگ های آذرین بیرونی تبدیل می شوند. این سنگ ها ریز بلورند.

چرا ماگما نسبت به سنگهای اطراف سبک تر است

سنگهای آذرین درونی و بیرونی چگونه تشکیل می شوند؟

فکر کنید

آیا در سنگ های آذرین، فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را ذکر کنید. تفاوت مهم سنگهای آذرین درونی و بیرونی در چیست؟ در اندازه ی بلور کانیها

خیر چون برا تشکیل سنگ آذرین حتما سنگ ذوب و منجمد میشود پس هرگونه آثار فسیلی هم که در سنگ

اولیه هست کاملاً از بین میرود



ب) ریولیت



شکل ۲- الف) گرانیت



ت) بازالت



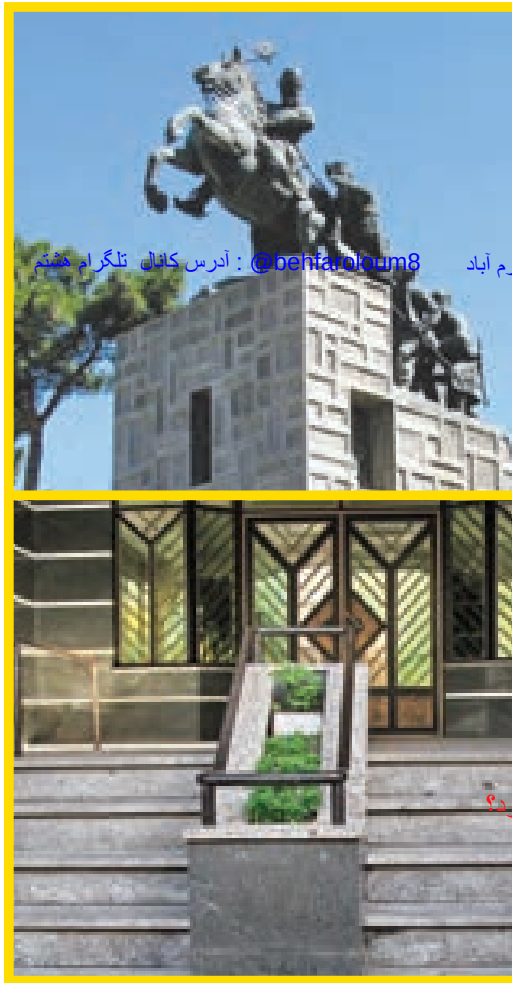
پ) گابرو

با دقت به تصویر سنگ‌های آذرین بالا بنگرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

فعالیت



نام سنگ	گرانیت	ریولیت	گابرو	بازالت
اندازه بلورها				
محل تشکیل	درشت	ریز	درشت	ریز
	اعماق زمین	سطح زمین	اعماق زمین	سطح زمین



(الف)

سنگ‌های آذرین کاربردهای بسیار زیادی در زندگی ما دارند. برخی از آنها مانند گرانیت و گابرو به عنوان سنگ تزئینی در نمای ساختمان کاربرد دارند؛ همچنین از این سنگ‌ها در ساختن پله (شکل ۳-الف) کف ساختمان و ساخت بناهای یادبود (شکل ۳-ب) استفاده می‌شود. از خرده سنگ‌های آذرین در تهیۀ بتون، جاده سازی، زیر سازی راه آهن و... استفاده می‌شود. سنگ گرانیت در کشور ما فراوان است. برخی از گرانیت‌ها حاوی اورانیم‌اند؛ به همین دلیل سنگ‌شناسان معتقدند از آنها نباید در نمای ساختمان به ویژه نمای داخلی بناها استفاده شود. به نظر شما علت این توصیه چیست؟

بهره‌بردار علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد
کاربرد سنگ‌های آذرین

@bentabolam8 : آدرس کانال تلگرام هشتم

شکل ۳-الف

بنای یادبود گرانیتی

پله گرانیتی

شکل ۳-ب

بنای یادبود گرانیتی

پله گرانیتی

فکر کنید

به چه دلالی از گرانیت در نمای داخلی ساختمان استفاده می‌شود؟
چرا نباید از گرانیت در نمای داخلی ساختمان استفاده کرد؟

بسیار خطرناک است

«سنگ‌های رسوبی»

معمولاً سنگ‌های سطح زمین در اثر عواملی مانند آب، باد، تغییرات دما، فعالیت‌های جانداران به ویژه

به دلیل زیبایی و مقاومت بالا در برابر هوازگی فیزیکی و شیمیایی

انسان و... متلاشی و خرد می‌شوند و به صورت

ذرات و قطعات خرد شده و مواد محلول به وسیلهٔ

رودخانه، یخچال و باد به اقیانوس‌ها، دریاها

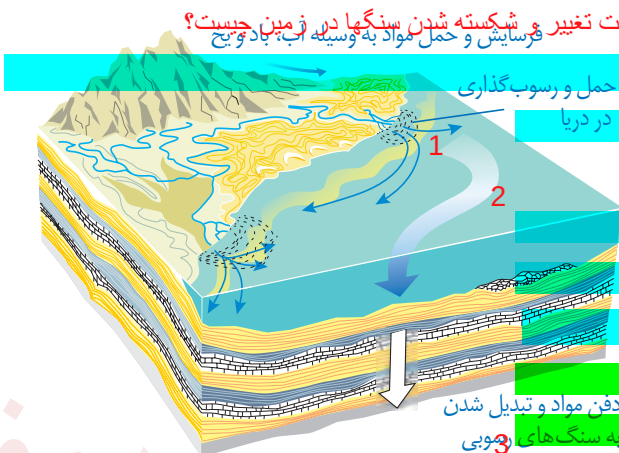
و دریاچه‌ها حمل می‌شوند و پس از روی هم

انباشته شدن، لایه‌های رسوبی را به وجود می‌آورند.

لایه‌های رسوبی با گذشت زمان و در اثر فشار ناشی

از وزن لایه‌های بالایی، سخت و به سنگ‌های

رسوبی تبدیل می‌شوند (شکل ۴).



دفع مواد و تبدیل شدن به سنگ‌های رسوبی

شکل ۴-تشکیل سنگ‌های رسوبی

به طور کلی سنگ‌های رسوبی چگونه تشکیل می‌شوند؟

به سنگ‌های رسوبی زیر نگاه کنید و دو مورد از ویژگی‌های آنها را بگویید.



شکل ۵- الف) سنگ رسوبی لایه لایه



ب) سنگ رسوبی فسیل دار

سنگ‌های رسوبی به روش‌های مختلف تشکیل می‌شوند. در سال گذشته خواندید که به دلیل وجود مواد آهکی داخل آب سماور، پس از مدتی رسوب آهکی در سماور یا کتری تشکیل می‌شود. گروهی از سنگ‌های رسوبی در اثر واکنش‌های شیمیایی به وجود می‌آیند؛ مانند قندیل‌های داخل غارهای آهکی (شکل ۶-الف) یا سنگ تراورتن که در دهانه چشمه‌های آهکی دیده می‌شوند. برخی از سنگ‌های رسوبی در دریاچه‌های گرم و کمی عمیق و در اثر تبخیر آب دریاچه به دست می‌آیند (شکل ۶-ب) و سنگ‌های رسوبی تبخیری را به وجود می‌آورند. آیا می‌توانید نام دو سنگ رسوبی تبخیری را بنویسید؟



شکل ۶- الف) قندیل‌های غار کتله خور استان زنجان



ب) دریاچه کم عمق (حوض سلطان)

-خلاصه ی روشهای تشکیل سنگ های رسوبی؟ 1- فشردن شدن مانند سنگ رستی- 2- تبخیر محلولهای اشباع مانند گچ و نمک 3 -آواری که حاصل تجمع قطعات سنگها و متصل شدن بوسیله ی سیمن طبیعی 4- واکنشهای شیمیایی امنند سنگ آهک

بعضی از سنگ های رسوبی حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی است. زغال سنگ به این شیوه تشکیل می شود. برخی مواد فرسایش یافته ای که با آب رودخانه جابه جا می شوند در محل هایی که شرایط رسوب گذاری آماده باشد، ته نشین می شوند و پس از مدت نسبتاً طولانی، سنگ های رسوبی آواری را به وجود می آورند (شکل ۷- الف و ب) @behfaroloun: آدرس کانال تلگرام هشتم



فکر کنید

با توجه به شکل بالا تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید.

شباهت هر دو این است که سنگ رسوبی آواری اند و ذرات آنها بوسیله ی سیمان طبیعی به هم متصل شده سنگ های رسوبی فراوانی در زندگی ما دارند. ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ در سنگ های رسوبی تشکیل می شوند. از سنگ های آهکی و تراورتن در ساختمان سازی استفاده می شود. از ماسه سنگ در پل سازی و بنیادهای سازه های بهر زمینه ی دیگری کاربرد. برای تهیه گچ و سیمان بنایی نیز از سنگ های رسوبی استفاده می شود. از فسیل های سنگ های رسوبی در بازسازی گذشته زمین استفاده می شود. برخی از عناصر فلزی مانند آلومینیم و آهن از سنگ های رسوبی استخراج می شوند.

« سنگ های دگرگونی

برای تهیه آجر بنایی مراحل زیر طی می شود.

- ۱- ابتدا خاک رس را با آب مخلوط می کنند و گل رس می سازند. *آجر بنایی را چگونه می سازند؟*
- ۲- گل رس را در قالب های مخصوص آجر می ریزند و می گذارند تا خشک شود تا به خشت خام تبدیل گردد.

۳- خشت خام را در کوره قرار می دهند و حدود ده روز حرارت می دهند تا به آجر تبدیل شود.

۱- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم، چه تغییری در آنها روی می دهد؟ آنها را با هم مقایسه کنید.

۲- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟

۳- این تغییر را با دگرگونی سنگ ها مقایسه کنید و نتیجه را برای هم کلاسان خود بگویید.

تهیه آجر از نظر تاثیر حرارت شبیه تشکیل سنگ دگرگونی است

فرایند دگرگونی سنگ ها، شبیه فرایند تهیه آجر است با این تفاوت که علاوه بر حرارت، ممکن است عامل فشار و محلول های داغ نیز در دگرگونی سنگ ها نقش داشته باشد. بنابراین سنگ های دگرگونی **خشت خام از هم باز شده و متلاشی می شوند اما آجر هیچ تغییری نمی کند** گروهی از سنگ ها هستند که طی مدت نسبتاً طولانی، تحت تاثیر گرما، فشار و محلول های داغ درون زمین تشکیل شده اند. در فرایند دگرگونی، گرما به حدی نیست که سنگ ها را ذوب کند؛ بلکه همان گونه که خشت خام در حالت جامد به آجر تبدیل می شود، سنگ های اولیه نیز تحت تاثیر همین عوامل به سنگ دگرگونی تبدیل می شوند؛ مانند تبدیل سنگ آهک به مرمر (شکل ۸- الف و ب).



ب) سنگ مرمر



شکل ۸- الف) سنگ آهک

به چه سنگ هایی دگرگونی می گیرند؟

۱- حرارت ۲- فشار ۳- محلول های داغ شیمیایی

اطلاعات جمع آوری کنید

درباره میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟

دگرگونی

۲- چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟

حرارت و فشاری که به سنگها وارد میشود باعث میشود تا نوع کانی عوض شود و طرز قرار گرفتن کانی ها هم

تغییر کند در نتیجه استحکام سنگ بیشتر می شود

سنگ‌های دگرگونی در زندگی ما کاربردهای فراوانی دارند. برخی از آنها به علت زیبایی و استحکام نسبتاً زیاد در مجسمه سازی و نمای ساختمان کاربرد دارند. کف و نمای داخلی مکان‌های زیارتی معمولاً با سنگ مرمر تزئین می‌شود (شکل ۹). بعضی از کانی‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی نیز کاربردهای متعدد و فراوانی در زندگی ما دارند. نوک مداد شما، کانی گرافیت است که از دگرگونی نوعی زغال سنگ تشکیل شده است.

کاربرد سنگهای رسوبی را بیان کنید



شکل ۹- حرم امام رضا (ع) (سنگ مرمر)

چگونگی تشکیل چند نوع سنگ دگرگونی

سنگ دگرگونی

عوامل دگرگونی

سنگ آهک ← مرمر

ماسه سنگ ← کوارتزیت

گرانیت ← گنیس

شیل ← شیست

زغال سنگ ← گرافیت

موفق باشید

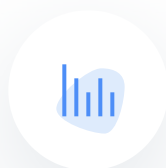
به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد